机器视觉-实验报告

实验 2-立体匹配与三维重建

曹航硕（3240101938）、吴翱臣（3240106219）

1 实验设置

1.1 模型配置与对比方案

输入图像按课件设置缩放至 1152 × 864，深度图和置信度图为 288 × 216，相机内参同步缩放。使用 192 个等间隔深度假设，间隔比例为 1.06；本数据的起始深度为 425 mm，原始间隔为 2.5 mm，因此实际采样间隔为 2.65 mm，末端深度为 931.15 mm。不启用额外的深度细化网络。

表 1 实验分组与参数设置

对比内容	变化参数	其余设置
深度预测	输入视图数：3、7、11	分别为 1 张参考图加 2、6、10 张源图；权重、尺寸与深度范围相同
点云生成	置信度阈值：0.5、0.65、0.8、0.95	三组预测均运行四个阈值；固定分析 7 视图组
后处理对比	直接反投影、过滤与融合	使用同一组深度、相机参数和图像颜色

点云后处理首先检查不同视角的深度是否一致。对每张参考图，选取配对文件中的 10 张源图进行重投影检查：将像素投影到源图后再投回参考图，要求位置偏差小于 1 像素、相对深度差小于 1%。至少有 2 张源图通过检查时，才保留该像素。随后，将通过检查的深度统一到参考相机坐标系下取平均，再转换为世界坐标系中的三维点，最后用边长为 0.5 mm 的体素合并重复点。

1.2 结果比较方法

由于没有真实深度和参考点云，我们主要通过深度图、模型置信度和点云外形比较结果。过滤后的保留比例，是通过检查的像素数占全部 49 张深度图总像素数的比例；融合点数则是在合并重复点后统计的。**置信度更高或保留点更多，并不一定说明重建更准确。**

为便于对比，各组深度图中相同的颜色表示相同的深度，点云图也采用相同的观察方向和显示比例。少量置信度数值会超过 1，统计时保留原值，绘图时将超过 1 的部分统一显示为白色。

2 结果分析

2.1 输入视图数与深度预测结果

2.1.1 深度预测对比

保持其他设置不变，分别使用 3、7、11 张输入图像进行深度预测。图中选取 0012、0025 和 0043 三个参考视角，比较建筑主体、轮廓和背景区域的变化；表中统计使用全部 49 个参考视角。

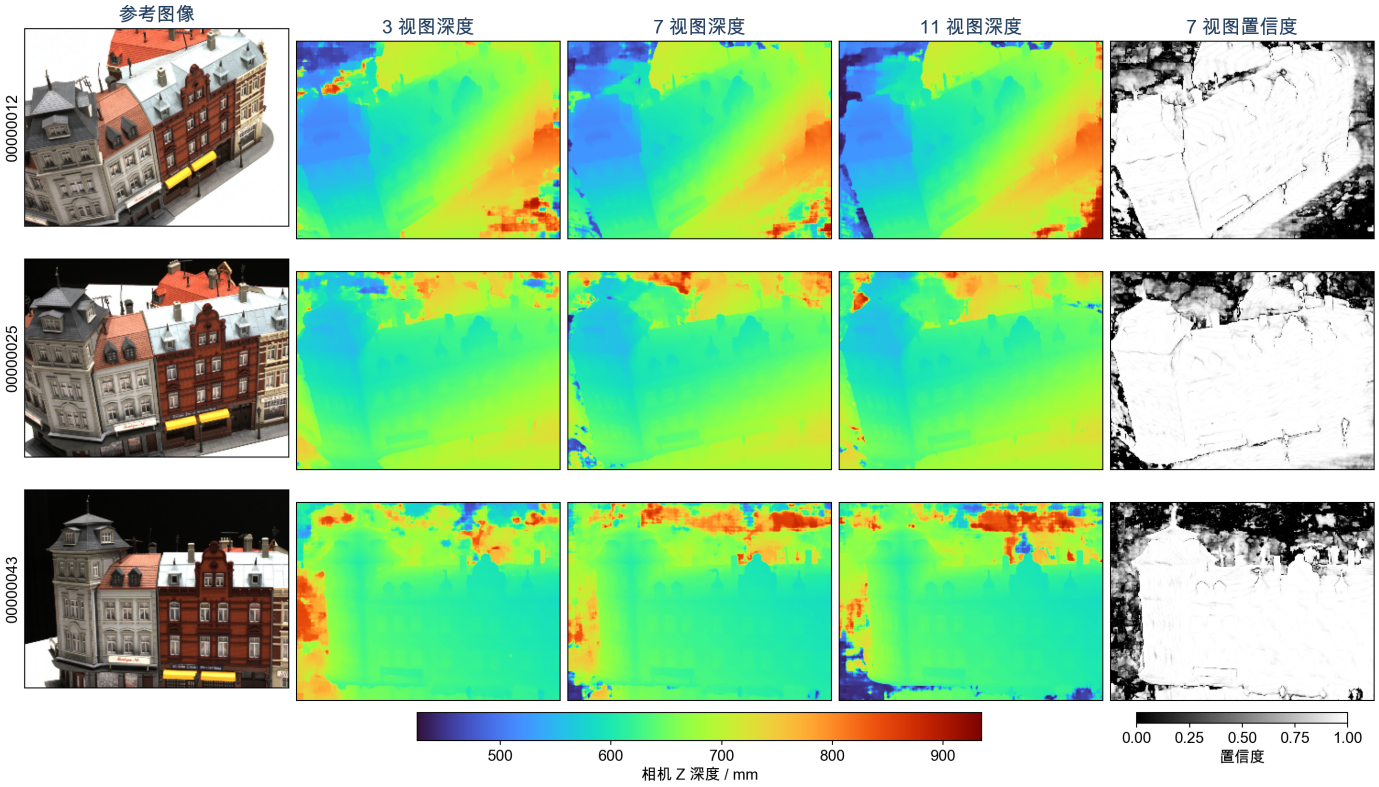


图 1 不同输入视图数的深度预测。由左至右为参考图、3、7、11 视图深度和 7 视图置信度。深度使用同一色阶，置信度图中白色表示较高、黑色表示较低，显示范围截取为 0–1。

2.1.2 视图数变化的影响

表 2 3、7、11 视图的统计结果（49 个参考视角）

输入视图数	平均置信度	$p > 0.8$ 比例	最终保留比例	融合点数
3	0.734	68.13%	63.63%	997,617
7	0.736	66.53%	63.69%	993,632
11	0.725	64.38%	61.54%	951,740

最终保留比例与融合点数均采用置信度阈值 0.8；平均置信度和比例按 49 张等尺寸深度图统计。

三组深度图都能区分建筑的前后关系，主体形状比较接近。增加输入视图后，较明显的变化出现在建筑轮廓和背景区域，同一位置在不同组中会出现不同的深度颜色。部分区域有所变化，但从整幅图看，没有出现输入视图越多、各处细节就越清楚的趋势。

表 2 中，3、7 视图的平均置信度和点云保留比例也比较接近，11 视图的保留比例则略低。采用相同后处理后，三组融合点数分别约为 99.8、99.4、95.2 万。结合图像和统计结果，本次增加输入视图主要改变了局部预测，没有带来整体结果的持续改善。因此，比较输入视图数时，还需要看具体区域的变化，不能只凭图像数量判断效果。

2.2 置信度阈值与点云融合结果

2.2.1 点云形状与保留范围

使用同一组 7 视图预测，分别设置 0.5、0.65、0.8 和 0.95 四个置信度阈值，保持几何检查和体素大小不变。四组点云采用相同观察方向、范围和点大小。



图 2 7 视图组的点云融合结果。置信度阈值逐渐提高后，建筑周围的零散点减少，部分表面也变得稀疏。



图 3 参考视角 0012 的保留区域。浅灰色为被过滤的像素，其余位置保留原图颜色；四图采用同一参考图和像素范围。

2.2.2 点数与重投影偏差比较

重投影偏差衡量不同视角的深度预测在往返投影后，像素位置是否一致。对参考图中的一个像素，先利用其预测深度和相机参数投影到源图，再利用源图对应位置的预测深度投回参考图。比较的是投回同一张参考图后的位置与原位置，两者之间的像素距离就是一次往返偏差。对同一像素，将各张能完成往返投影的源图所得偏差取平均，得到该像素的平均往返偏差。

表 3 7 视图组不同置信度阈值的点云统计

阈值	保留观测点数	保留比例	融合点数	重投影偏差 / px
0.5	2,050,647	67.27%	1,087,203	0.244
0.65	2,011,966	66.01%	1,052,528	0.239
0.8	1,941,397	63.69%	993,632	0.229
0.95	1,713,784	56.22%	848,396	0.207

“保留观测点数”为过滤后、合并重复点前的总数。表中“重投影偏差”先对每张参考图中保留像素的平均往返偏差取中位数，再对 49 张参考图求平均。数值越小，表示不同视角的预测越一致，不代表真实深度误差越小。

四组点云都保留了建筑主体，但周围的杂点数量有明显差别。阈值较低时，建筑周围的零散点较多；提高阈值后，杂点减少，建筑外形更清楚。不过，参考视角的保留区域也随之缩小。0.95 的结果较干净，但部分表面变得稀疏，说明提高阈值也会损失一些细节。

表 3 与这一现象一致：阈值从 0.5 提高到 0.95 后，保留比例由 67.27% 降至 56.22%，融合点数减少约 22.0%。其中，0.5 到 0.65 的变化较小，0.8 到 0.95 的保留比例下降更明显。重投影偏差也略有下降，表示留下的点在不同视角间更一致。由此可见，较高阈值能减少杂点，但不能同时保证点云更完整。

2.3 深度反投影与后处理作用

2.3.1 深度图到点云的坐标变换

设世界坐标系中的三维点为 $P=(X,Y,Z)^{\mathsf{T}}$，相机坐标为 $P_c=(X_c,Y_c,Z_c)^{\mathsf{T}}$，图像点的齐次坐标为 $x=(u,v,1)^{\mathsf{T}}$。相机的成像关系为

$$\begin{bmatrix}u\\v\\1\end{bmatrix}=\frac{1}{Z_c}\underbrace{\begin{bmatrix}f_x&0&c_x\\0&f_y&c_y\\0&0&1\end{bmatrix}}_{K}\underbrace{\begin{bmatrix}R&t\end{bmatrix}}_{T}\begin{bmatrix}P\\1\end{bmatrix},$$

其中 K 为内参矩阵，$T=[R\,t]$ 为外参矩阵，满足 $P_c=RP+t$。预测深度 $d=Z_c$，即三维点在相机坐标系中的深度。由 $Z_cx=KP_c$ 可得

$$P_c=dK^{-1}x=\begin{bmatrix}(u-c_x)d/f_x\\(v-c_y)d/f_y\\d\end{bmatrix}.$$

再由外参关系反解，即可得到世界坐标系中的点云坐标

$$\boxed{P=R^{-1}(P_c-t)=R^{-1}\big(dK^{-1}x-t\big)}.$$

旋转矩阵满足 $R^{-1}=R^{\mathsf{T}}$。图像和深度图缩放后，f_x,f_y,c_x,c_y 也必须按相同比例调整。本实验中，数组下标 (i,j) 对应像素中心 $(u,v)=(j+0.5,i+0.5)$，反投影与重投影均使用这一约定。

例如，若 $f_x=f_y=500$、主点为 $(160,120)$，像素中心为 $(210,145)$，深度为 600 mm，则得到相机坐标 $(60,30,600)$ mm。同一个像素在深度改变时，会沿光心出发的射线移动；因此，深度预测的偏差会直接变成点云的位置偏差。

2.3.2 单视角点云对比

下面比较 7 视图组中 0012、0025 和 0043 三个参考视角的点云，观察置信度阈值 0.8 下后处理前后的变化。



图 4 三个参考视角的点云对比。上排为直接反投影，下排为过滤与深度平均；同一列使用相同的观察方向和空间范围。

三组中，过滤后的建筑主体形状基本不变，外围杂点均有所减少。0012 的变化较小，0025、0043 上方的杂点减少更明显，但部分轮廓也有丢点，说明后处理在减少杂点的同时也会损失局部细节。

2.3.3 多视角点云与后处理作用

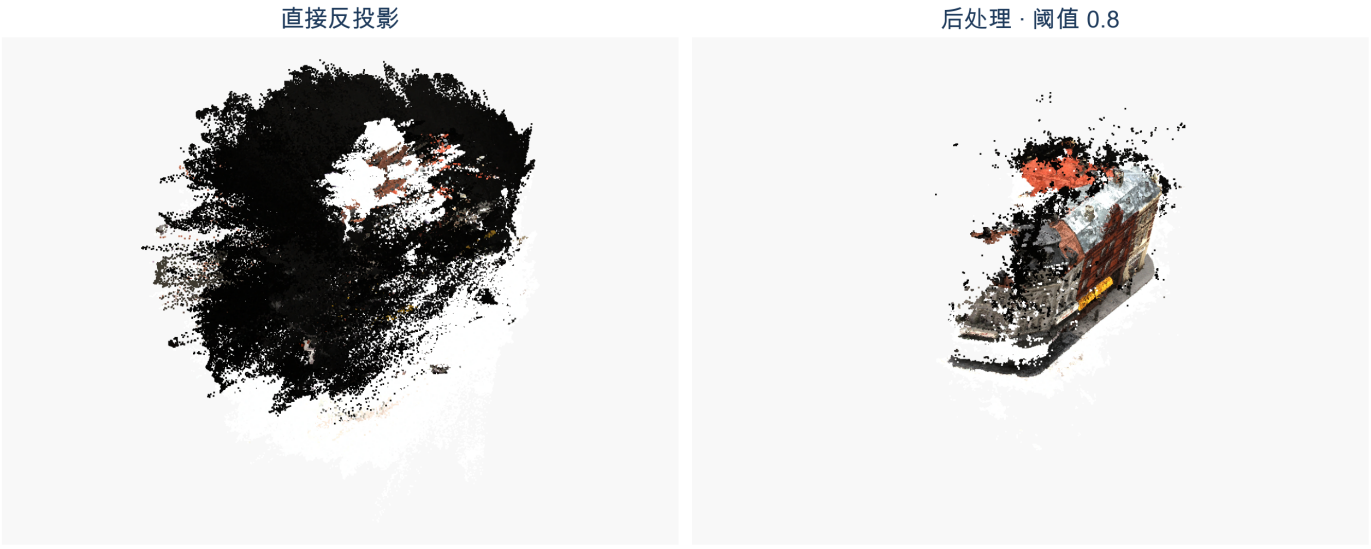


图 5 7 视图组全部 49 个参考视角的点云对比。左图为直接反投影后的叠加，右图为置信度阈值 0.8 下的后处理结果。两图使用相同的观察方向和空间范围。

直接叠加全部视角的点云后，建筑周围的杂点明显增多，部分点甚至遮住了主体。后处理后，外围杂点大幅减少，建筑的整体外形更清楚，但屋顶和轮廓附近仍有一些残留。与单视角对比相比，多视角叠加后的前后差别更明显，说明只将各视角的点放到一起，还不足以得到干净的重建结果。

与单纯叠加相比，过滤和融合能减少杂点与重复点，但屋顶附近仍有残留，部分表面也不够完整。因此，后处理改善了整体外观，局部预测偏差仍然存在。

3 总结

3.1 输入视图数的影响

在本次 3、7、11 视图的比较中，三组结果都能恢复建筑的主要形状，差别更多出现在轮廓和背景附近。增加输入视图后，深度图和点云没有持续变好，说明对这组数据而言，输入图像更多并不一定带来更好的重建效果。

3.2 置信度阈值与后处理的影响

置信度阈值对点云的影响更直观：低阈值保留的点较多，杂点也较多；高阈值能使结果更干净，但可能丢失部分细节。后处理主要改善了建筑周围的杂点和各视角叠加后的重复点，对建筑主体形状的改变较小。

综合这些结果，参数比较需要同时观察建筑形状、杂点和缺失区域，不能只看点数多少。由于本次数据没有真实深度或参考点云，以上结论主要针对可见的重建效果，不能据此判断哪组的真实误差最低。